

Activitat 2 — Recollida i organització de dades

Formular una bona pregunta, triar una mostra representativa i organitzar les dades en taules de freqüències i gràfics adequats.

Idea clau

Un estudi estadístic comença molt abans dels càlculs: comença amb una **bona pregunta** i una **mostra ben triada**. Si la pregunta és ambigua o la mostra és esbiaixada, els números que surtin no serviran de res, per ben calculats que estiguin.

El cicle estadístic

1. **Preguntar:** formular una pregunta clara i concreta.
2. **Recollir:** definir població i mostra, i obtenir les dades.
3. **Organitzar:** taules de freqüències i gràfics.
4. **Resumir:** mesures de posició i de dispersió.
5. **Concloure:** respondre la pregunta amb esperit crític.

Tipus de variable i gràfic adequat

Quin gràfic per a cada variable

Tipus de variable	Exemple	Gràfic adequat
Qualitativa	color preferit, transport	barres o sectors
Quantitativa discreta	nombre de germans	barres (o diagrama de punts)
Quantitativa contínua	alçada, temps	histograma (per intervals)

La taula de freqüències

Exercici resolt 8.2.1 — Nombre de germans

Hem preguntat a 15 persones quants germans tenen: 0, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 0, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 0. Organitza-ho en una taula de freqüències.

Solució.

x_i (germans)	f_i (freqüència)	f_i/n (relativa)	%	$x_i \cdot f_i$
0	3	0,200	20,0	0
1	6	0,400	40,0	6
2	4	0,267	26,7	8
3	1	0,067	6,7	3
4	1	0,067	6,7	4
Total	15	1,000	100	21

La mitjana surt de l'última columna: $\bar{x} = \frac{21}{15} = 1,4$ germans.

Resposta: Taula completa; mitjana 1,4 germans, moda 1, mediana 1.

Compte amb les mostres esbiaixades

Si vols saber quant llegeix la gent del barri i només preguntes *a la biblioteca*, la mostra està **esbiaixada**: has triat justament els qui llegeixen més. Una mostra ha de representar tota la població, no una part especial.

Exercicis per fer

- 8.2.1 Escalfem el cap.** Classifica cada variable en qualitativa, quantitativa discreta o quantitativa contínua: (a) esport preferit; (b) nombre de mascotes; (c) alçada en cm; (d) marca de mòbil; (e) temps en fer 100 m.
- 8.2.2 Quin gràfic?** Digues quin gràfic seria més adequat per a cada variable de l'exercici anterior.
- 8.2.3 Taula de freqüències.** Amb aquestes dades de mascotes per família (0, 2, 1, 1, 0, 3, 1, 2, 1, 0), construeix la taula amb f_i , freqüència relativa i $x_i \cdot f_i$, i calcula'n la mitjana.
- 8.2.4 Bona pregunta?** Millora aquestes preguntes d'enquesta: (a) «T'agrada l'esport?»; (b) «No creus que hi hauria d'haver més activitats al centre?».
- 8.2.5 Caça l'error (mostra).** Per saber quantes hores dorm l'alumnat del centre, algú enquesta *només* l'equip de bàsquet a primera hora. Per què la mostra no és representativa?
- 8.2.6 Full de càlcul.** Introdueix les dades de l'exercici 3 en un full de càlcul, fes-ne la taula de freqüències i un gràfic de barres.
- 8.2.7 Dissenya.** Formula una pregunta d'estudi per al vostre projecte i defineix la població i una mostra representativa.
- 8.2.8 Per al Quadern d'eines.** Apunta el cicle estadístic i la taula de «quin gràfic per a cada variable».

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

- 8.2.1** (a) qualitativa; (b) quantitativa discreta; (c) quantitativa contínua; (d) qualitativa; (e) quantitativa contínua.
- 8.2.2** (a) barres o sectors; (b) barres; (c) histograma; (d) barres o sectors; (e) histograma.
- 8.2.3** Taula: $x = 0 \rightarrow f = 3$; $x = 1 \rightarrow f = 4$; $x = 2 \rightarrow f = 2$; $x = 3 \rightarrow f = 1$; total $n = 10$.
Suma $x_i f_i = 0 + 4 + 4 + 3 = 11$; mitjana $= \frac{11}{10} = 1,1$ mascotes.
- 8.2.4** (a) És massa vaga: millor «Quantes hores a la setmana fas esport?». (b) Està *dirigida* (indueix la resposta): millor «Creus que l'oferta d'activitats del centre és suficient?».
- 8.2.5** Perquè l'equip de bàsquet no representa tot l'alumnat (poden tenir horaris i hàbits diferents) i preguntar només a primera hora exclou qui no hi és. La mostra està esbiaixada.
- 8.2.6** Resposta oberta (treball amb full de càlcul).
- 8.2.7** Resposta oberta (disseny del projecte).
- 8.2.8** Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Primeres fases del cicle estadístic: preguntar, recollir i organitzar. És la base del projecte; convé que l'ex. 7 ja sigui la pregunta real del seu estudi.
- **Criteris.** **1.1** (organitzar la informació), **7.1** (comunicar amb taules i gràfics), **9.1** (cooperar en la recollida).
- **Error rei (ex. 5).** Mostres esbiaixades. Es reprèn amb força a l'Activitat 5 (esperit crític) i al producte.
- **Preguntes dirigides (ex. 4).** Molt formatiu: la redacció de l'enquesta condiciona el resultat. Connecta amb ciutadania i amb la comprensió lectora.
- **Full de càlcul (DUA/digital).** És l'eina de tot el projecte; convé dedicar-hi temps aquí perquè després no bloquegi.
- **Nivell A.** Taules de freqüències i gràfics; *no* cal formalitzar freqüències acumulades ni intervals de classe amb precisió estadística (n'hi ha prou amb l'ús pràctic de l'histograma).